Guía de Diseño de Mockups y Especificación de Interfaz

Soul Motors v0.4

Dirigido a: Jhon (Frontend Developer)
Revisores: Josue (Product Owner) y Eimy (Scrum Master)
Entorno de Implementación: SPA en Vue 3 alojada en Vercel, conectada a la API REST de Java 21 (Docker/Render) y PostgreSQL (Neon).

1. Sistema Dual de Temas y Tokens Visuales (CAM-12)

Para evitar maquetar pantallas por duplicado, la aplicación se basa en tokens compartidos con una clase raíz (`.dark` o `.light`) controlada por un interruptor rápido en la barra de navegación superior.

Token / Elemento	Tema Oscuro (Base Taller)	Tema Blanco (High Contrast)	Función y Comportamiento
Fondo App / Lienzo Base	`#1E1F22`	`#F4F6F8`	Lienzo general de la aplicación SPA.
Tarjetas / Contenedores	`#2B2D30`	`#FFFFFF`	Fondos de tablas, fichas de formulario y modales.
Barra Lateral (Sidebar)	`#18191B`	`#FFFFFF` (Borde `#E2E8F0`)	Fija (220px) en escritorio; desplegable en móvil.
Identidad / Acción Principal	`#E67E22` (Ámbar)	`#E67E22` (Ámbar)	Botones primarios (Guardar, Aprobar, Cobrar).
Acento Secundario	`#3498DB` (Azul Acero)	`#2980B9` (Azul Profundo)	Filtros activos, enlaces y tabs secundarios.
Texto Principal	`#F2F2F2`	`#1E293B`	Títulos, etiquetas de campos y datos de celdas.
Texto Secundario	`#9DA5B4`	`#64748B`	Placeholders, leyendas y textos de apoyo.
Inputs / Desplegables	`#232428` (Borde `#3C3F41`)	`#FFFFFF` (Borde `#CBD5E1`)	Foco en borde Ámbar (`#E67E22`). Altura: 36px.

Token / Elemento	Tema Oscuro (Base Taller)	Tema Blanco (High Contrast)	Función y Comportamiento
Divisores y Bordes	#3C3F41	#E2E8F0	Líneas sutiles de 1px entre tarjetas y tablas.

Badges de Estado para Órdenes de Trabajo (6 Estados)

- **DIAGNÓSTICO:** Oscuro #3949AB sobre #1A237E | Claro #3949AB sobre #E8EAF6.
- **PENDIENTE:** Oscuro #F57F17 sobre #FFF9C4 | Claro #B7950B sobre #FEF9E7.
- **EN_PROCESO:** Oscuro #0097A7 sobre #E0F7FA | Claro #0277BD sobre #E1F5FE.
- **FINALIZADA:** Oscuro #2E7D32 sobre #E8F5E9 | Claro #1E8449 sobre #E8F8F5.
- **ENTREGADA:** Sólido #1E8449 con texto #FFFFFF en ambos temas (indica cierre formal y cobro).
- **CANCELADA:** Oscuro #C62828 sobre #FFEBEE | Claro #C0392B sobre #FDEDEC.

2. Estilo de Ventanas Minimalistas y Componentes Base

Para mantener una experiencia ágil y sin sobrecarga visual, la maquetación se estandariza en 3 patrones:

- **Estructura Marco (Dashboard):**
  - **Barra Lateral Izquierda:** Ancho fijo de 220px en resoluciones de escritorio. Se contrae en un botón de menú hamburguesa flotante en tabletas y móviles.
  - **Barra Superior (TopBar):** Muestra el perfil autenticado, el chip de rol (Administrador, Mecánico o Vendedor), el botón alternador de Tema Claro/Oscuro y la campana de notificaciones de inventario mínimo.
  - **Área Central Dinámica:** Utiliza tarjetas limpias con esquinas sutiles (radio de 8px), sin sombras densas, usando bordes delgados de 1px.
- **Tablas de Datos Compactas:**
  - Altura de fila de 34px a 36px con tipografía de 12px a 13px (Segoe UI / Inter / Roboto).
  - Filas alternadas suaves (Zebra Striping) y alineación estricta: textos a la izquierda, importes/stock a la derecha y chips centrados.
- **Modales Desplegables (Drawers / Overlays):**
  - En lugar de abrir ventanas emergentes pesadas, los formularios secundarios (como recepción o aprobación de piezas) emergen como diálogos modales centrados o paneles laterales con fondo oscurecido translúcido.

3. Especificación de Menús Desplegables y Filtros

Desplegable de Carga de Trabajo de Mecánicos (Exclusivo Administrador)

- **Ubicación:** Visible en el módulo de Asignación de Órdenes y en la barra superior del Dashboard Operativo.
- **Estructura del Componente:**
  - Al desplegar el selector de asignación, no se muestra una simple lista de nombres; cada opción es una fila interactiva:
    - Nombre y foto/avatar del mecánico.

    - Conteo de órdenes activas (en estado PENDIENTE / EN_PROCESO).
    - Barra horizontal de progreso visual (Verde: 0-2 órdenes | Amarillo: 3-4 órdenes | Rojo: 5+ órdenes saturado).
    - Badge de "Menor carga" recomendando automáticamente al operario con menor ocupación del día.

Desplegables de Granularidad Temporal y Filtros (Dashboard BI)

- **Filtro de Granularidad (CAM-01, CAM-07):** Selector tipo botón segmentado o combo desplegable con opciones: **Por Día**, **Por Semana** y **Por Mes**.
- **Filtro por Vendedor (CAM-04):** Desplegable que permite filtrar métricas globales o seleccionar: [Todos los Vendedores] o un vendedor específico para calcular comisiones y ventas totales.
- **Rango de Fechas:** Selector de fechas rápido: *Hoy*, *Últimos 7 días*, *Mes actual* o *Rango personalizado*.

4. Gráficos de Granularidad y Métricas de Business Intelligence (CAM-01, CAM-07)

Jhon debe montar el contenedor del Dashboard de BI utilizando una librería reactiva (como Chart.js o Apache ECharts con Vue):

-

```
None
+-------------------------------------------------------------------------------
--------------------+
| DASHBOARD DE BUSINESS INTELLIGENCE
|
| Granularidad: [ Por Semana v ]   Vendedor: [ Carlos Ruiz v ]   Rango: [
01/10/2026 - 31/10/2026 ]|
+-------------------------------------------------------------------------------
--------------------+
| [ KPI: Ingresos Brutos ]   [ KPI: Órdenes Finalizadas ]   [ KPI: Ventas
Mostrador ]  [ Arqueo ]  |
|      $ 14,850,000                48 Trabajos                  $ 6,200,000
$ 850,000   |
+-------------------------------------------------------------------------------
--------------------+
| (GRÁFICA 1: RITMO Y ROTACIÓN DE COMPRAS)           | (GRÁFICA 2: RENDIMIENTO
POR VENDEDOR)        |
| Tipo: Barras compuestas / Líneas temporales         | Tipo: Barras
horizontales comparativas       |
| Eje X: Tiempo según grano (Días / Semanas / Meses)  | Barras: Total $ vendido
y conteo de piezas   |
| Eje Y: Cantidad consumida vs Unidades vendidas      | Identifica al vendedor
con mayor rotación    |
+-------------------------------------------------------------------------------
--------------------+
| (TABLA RESUMEN: TOP PIEZAS Y ROTACIÓN)
|
| SKU | Descripción | Categoría | Ritmo de Compra | Frecuencia de Salida |
Stock Actual | Alerta   |
```

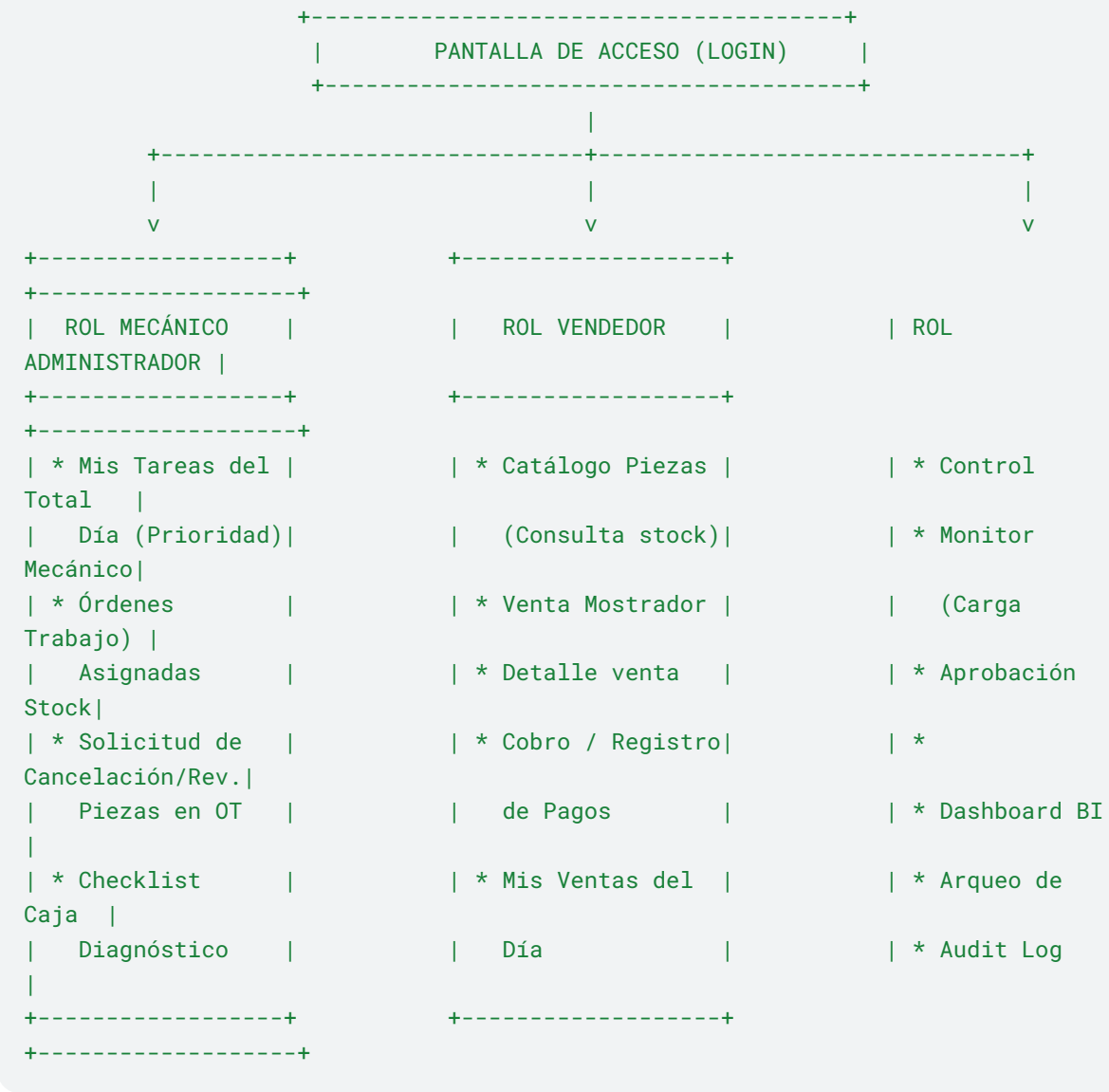
```
+-------------------------------------------------------------------------
--------------------+
```

- **Comportamiento Reactivo del Gráfico:** Al cambiar el desplegable de **Día** a **Semana** o **Mes**, el gráfico no recarga la página; adapta dinámicamente los ejes temporales a partir de las vistas SQL de Leider (`v_rotacion_piezas`, `v_ventas_vendedor`).

5. Separación de Vistas por Rol: Administrador, Mecánico y Vendedor

El menú lateral y las pantallas operativas se configuran automáticamente al iniciar sesión según el token del usuario:

None



5.1 Vista del Mecánico (Enfoque Taller Técnico)

- **Objetivo:** Simplicidad y pantalla despejada de números financieros.
- **Elementos en Menú:**

    - *Mis Tareas:* Bandeja ordenada estrictamente por prioridad (Alta, Media, Baja).
    - *Órdenes Asignadas:* Listado de motocicletas que tiene bajo su responsabilidad en estados DIAGNÓSTICO, PENDIENTE y EN_PROCESO.
- **Acciones Permitidas en Pantalla:**
    - Completar el checklist técnico de diagnóstico inicial.
    - Abrir modal para **Solicitar Piezas** al Administrador sobre una orden activa.
    -
    - Avanzar el estado de la reparación hasta `FINALIZADA`.
- **Bloqueos:** No ve precios de compra, ni márgenes, ni arqueos de caja, ni puede cancelar órdenes ni aprobar solicitudes de piezas.

5.2 Vista del Vendedor (Enfoque Mostrador Comercial)

- **Objetivo:** Rapidez en cobro y facturación de piezas sin interferir con el taller.
- **Elementos en Menú:**
    - *Venta de Mostrador:* Buscador rápido de repuestos y accesorios con indicador de stock en tiempo real.
    - *Detalle de Venta y Pagos:* Carrito de venta donde cada línea se asocia automáticamente a su ID de vendedor.
    - *Historial de Cobros:* Consulta de pagos y recibos emitidos por su usuario.
- **Acciones Permitidas en Pantalla:**
    - Crear líneas de detalle de venta y registrar el método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia).
    - Consultar fichas de clientes y dar de alta clientes nuevos para la factura.
- **Bloqueos:** No tiene acceso al panel de diagnóstico mecánico, reasignación de operarios, configuración del sistema ni auditoría (`audit_log`).

5.3 Vista del Administrador (Supervisión Total y Finanzas)

- **Objetivo:** Gestión directiva, autorización de recursos y control de rentabilidad.
- **Elementos en Menú:** Acceso global a todas las pantallas, incluyendo:
    - *Monitor de Taller:* Incluye el desplegable interactivo con la carga de trabajo de cada mecánico y reasignación por ausencias.
    - *Bandeja de Aprobaciones:* Modal para autorizar o rechazar solicitudes de piezas de las órdenes.
    - *Gestión de Cancelaciones:* Control de retroceso de estados por error humano y botón de cancelación con motivo obligatorio y reverso de stock.
    - *Dashboard de BI:* Gráficos de granularidad, ventas por vendedor, rotación y balance financiero.
    - *Auditoría:* Consulta de la tabla `audit_log` con filtros de fecha, usuario y tabla modificada.

Esta estructura proporciona a Jhon las directrices necesarias para maquetar los mockups en el orden planificado de los sprints. Si deseas detallar el diseño o componentes de alguna pantalla específica, indícalo para profundizar en ella.